

段圣宣

齐齐哈尔大学
2598438968@qq.com
17771863696

教育背景

齐齐哈尔大学，数据科学与大数据技术，本科

2023.9 - 2027.6

实习经历

上海稳博投资 | 量化开发工程师实习生

2026.1 - 至今

- 负责高频因子聚合模块中流式计算引擎优化与核心算子设计。设计并实现 Top-K 比例窗口聚合算子，通过子窗口预排序构建前缀和实现 $O(1)$ 区间查询，结合双有序集合增量维护选取边界，将窗口滑动开销从 $O(m)$ 降至 $O(\log m)$ ，较朴素实现提升约 18 倍；通过 benchmark 与热点路径排查定位多源合并算子瓶颈，围绕共享对象管理与最小值选择逻辑重构实现，结合 ASan 完成内存安全验证，性能提升约 30%；
- 针对高负载场景 CPU 异常偏高问题，结合监控指标、参数对照实验与回归压测，定位特定编译参数会放大阻塞开销；调整后相关任务 CPU 占用由约 1100% 降至 500%。
- 参与 Iceberg Catalog 选型及结合 Patroni 的高可用方案评估，围绕一致性、切换成本、运维复杂度与读写延迟设计对比方案，并通过读写压测与故障演练验证 ZooKeeper 与 etcd 的适用性。
- 研究 Qpid 协议与链路模型，开发巡检脚本实现链路状态监控与异常告警，提升消息链路问题发现与定位效率。

项目经历

数据库缓存池管理 (BufferPoolManager)

- 负责数据库缓存核心链路设计与实现，完成页加载、页替换、脏页回写、Pin/Unpin 生命周期管理，支持并发读写场景。
- 在 8 线程、200 万次随机读写压测下，引入 LRU-K 与锁粒度优化后，吞吐由 1.8 万 ops/s 提升至 2.2 万 ops/s (+22.2%)，P99 延迟由 24.8 ms 降至 20.9 ms (-15.7%)，缓存命中率稳定在 89.4%。
- 补充脏页回写、并发淘汰等异常用例，连续 4 小时压力测试无崩溃与数据不一致；技术栈：C++17、STL、std::mutex、LRU-K。

B+ 树索引与并发控制

- 独立实现 B+ 树索引（插入/删除/点查/范围查/迭代器），支持节点分裂与合并，保证结构平衡与查询正确性。
- 基于 Lock Crabbing 设计并发访问协议，在 8 线程混合负载（读 70%/写 30%）下，索引吞吐达到 2.9 万 ops/s，较全局互斥基线提升 20.8%；范围查询（1K keys）平均耗时 5.8 ms。
- 针对并发分裂、并发合并、根节点升级等边界场景补充回归测试，1000 轮随机测试全部通过；技术栈：C++17、B+Tree、std::shared_mutex、单元测试。

奖励荣誉

ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛 (武汉) 银奖	2025.11
CCPC 中国大学生程序设计竞赛全国邀请赛 (南昌) 冠军	2025.09
计算机技术与软件与软件专业技术资格 (中级) 网络工程师	2021.10
HCIP - Routing and Switching	2021.09

专业技能

熟练使用 C++，熟悉 STL 标准库、并发编程、内存管理及常见性能优化方法。

熟悉操作系统基础原理，理解进程与线程、虚拟内存、页式管理、锁与同步、系统调用等底层机制。

熟悉 Mysql 基础知识，理解索引、事务隔离级别、锁机制、日志等核心概念。

熟悉常见网络协议与排障方法，理解 TCP、IP、DHCP、OSPF、VLAN、STP 等协议